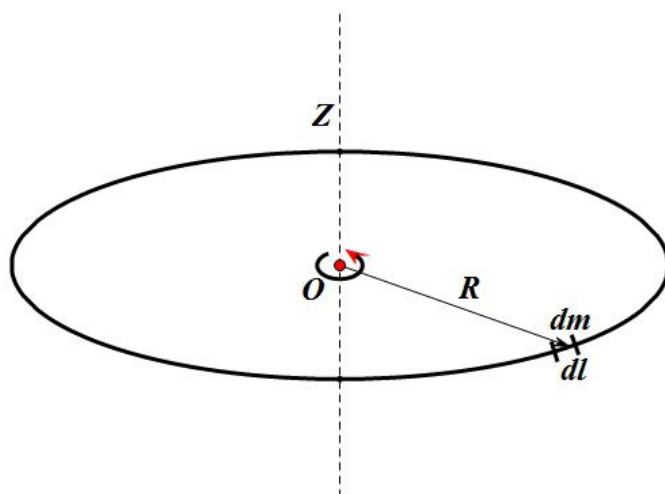


各类刚体的转动惯量的证明

1. 转轴通过圆环中心与环面垂直的转动惯量 $J = mR^2$.

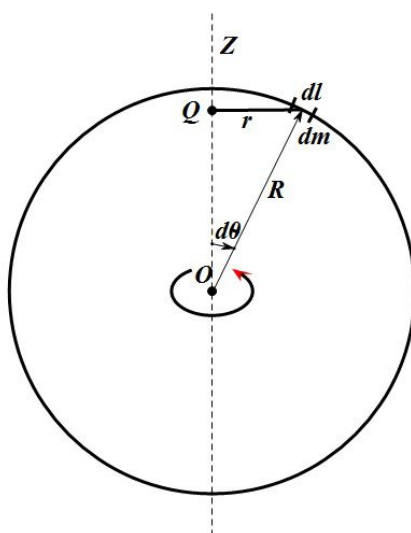


在圆环上取一质元，其质量为 $dm = \lambda dl$ ， dl 为圆弧元， λ 为线密度 ($\lambda = \frac{m}{2\pi R}$)。该

质元对中心垂直轴 Z 的元转动惯量 $dJ = R^2 dm = \lambda R^2 dl$ ，圆环对该轴的转动惯量为

$$J = \int dJ = \int_0^{2\pi R} \lambda R^2 dl = 2\pi \lambda R^3 = mR^2$$

2. 转轴沿圆环直径的转动惯量 $J = \frac{mR^2}{2}$.



在圆环上靠近转轴的一处取一质元 dm ，其弧长为 dl ，质元与圆心的连线和转轴 Z 的夹角（微夹角）为 $d\theta$ 圆环的线密度 $\lambda = \frac{m}{2\pi R}$ ，其中 $dl = R d\theta$ ，

$$dm = \lambda dl = \frac{m}{2\pi R} R d\theta = \frac{m}{2\pi} d\theta.$$

该质元的转动惯量为

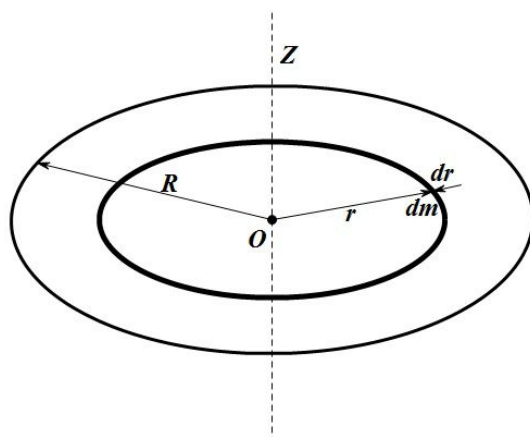
$$dJ = R^2 dm = (R \sin \theta)^2 \frac{m}{2\pi} d\theta = \frac{mR^2}{2\pi} \sin^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{mR^2}{2\pi} \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right) d\theta = \left(\frac{mR^2}{4\pi} - \frac{mR^2}{4\pi} \cos 2\theta \right) d\theta$$

则圆环对该转轴的转动惯量为

$$J = \int dJ = \int_0^{2\pi} \left(\frac{mR^2}{4\pi} - \frac{mR^2}{4\pi} \cos 2\theta \right) d\theta = \left[\frac{mR^2}{4\pi} \theta - \frac{mR^2}{8\pi} \sin 2\theta \right]_0^{2\pi} = \frac{mR^2}{2}$$

3. 转轴通过薄圆盘中心与圆盘垂直的转动惯量 $J = \frac{mR^2}{2}$.



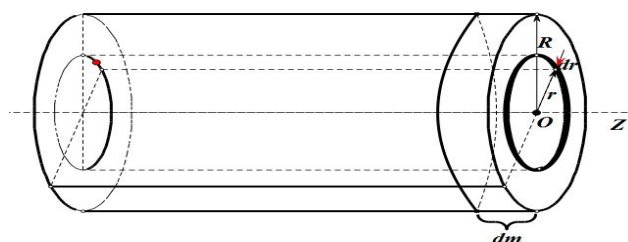
在圆盘上取一半径为 r ，宽度为 dr 的细圆环，圆盘的质量面密度为 $\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$ ，该圆环的元面积为 $dS = 2\pi r dr$ ，圆环的质量为 $dm = \sigma dS = 2\pi r \sigma dr$ 。

该圆环对转轴的转动惯量为 $dJ = r^2 dm = 2\sigma \pi r^3 dr$

则整个圆盘的转动惯量为

$$J = \int dJ = \int_0^R 2\sigma \pi r^3 dr = \frac{1}{2} \sigma \pi r^4 \Big|_0^R = \frac{1}{2} \sigma \pi R^4 = \frac{mR^2}{2}$$

4. 转轴沿圆筒几何轴的转动惯量 $J = \frac{m}{2}(R^2 + r^2)$ 。



在圆筒上取一微截圆筒，其质量为 dm ，再在该微截圆筒上取一宽度为 dr ，半径为 r 的元圆筒，记取得的元圆筒质量为 dM （由于微截圆筒和元圆筒的厚度非常微小，可将微截

圆筒和元圆筒看成质量为 dm 和 dM 的圆环）。圆环的面密度 $\sigma = \frac{dm}{\pi(R^2 - r^2)}$ 。

元圆筒的面积 $dS = 2\pi r dr$

元圆筒的质量 $dM = \sigma dS = 2\sigma\pi r dr$

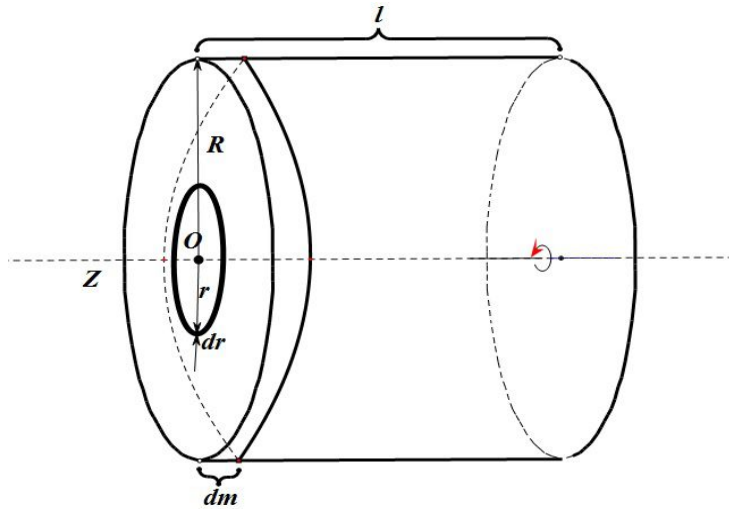
元圆筒对 Z 轴的转动惯量为

$$\begin{aligned} dJ &= \int_r^R (2\pi\sigma r dr) r^2 = \int_r^R 2\pi\sigma r^3 dr \\ &= \frac{1}{2} \pi\sigma r^4 \Big|_r^R = \frac{1}{2} \pi\sigma (R^4 - r^4) = \frac{1}{2} \pi\sigma (R^2 - r^2)(R^2 + r^2) \\ &= \frac{1}{2} (R^2 + r^2) \sigma \pi (R^2 - r^2) = \frac{(R^2 - r^2)}{2} dm \end{aligned}$$

则整个圆筒的转动惯量为

$$J = \int dJ = \int_0^m \frac{R^2 + r^2}{2} dm = \frac{m}{2} (R^2 + r^2).$$

5. 转轴沿圆柱体几何轴的转动惯量 $J = \frac{mR^2}{2}$ 。



在圆柱体上取一微圆柱体，其质量为 dm ，由于该微圆柱体厚度极小，可将该微圆柱体看成一圆盘。在圆盘上取一宽度为 dr ，半径为 r 的圆环，记该圆环的质量为 dM 。圆盘的面密度为 $\sigma = \frac{dm}{\pi R^2}$ 。

圆环的面积为 $dS = 2\pi r dr$ ，质量 $dM = \sigma dS = 2\pi\sigma r dr$

圆环的转动惯量 $dJ_0 = r^2 dM = 2\sigma\pi r^3 dr$

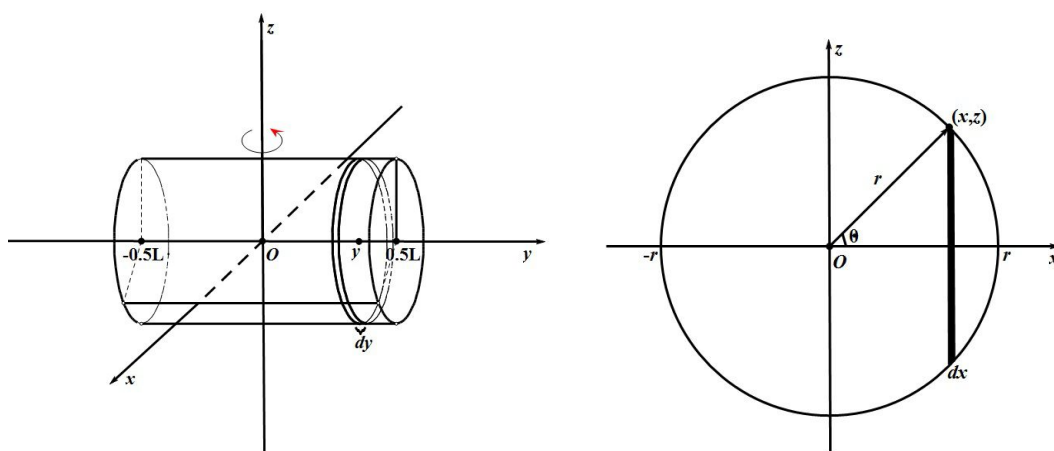
圆盘的转动惯量为

$$dJ = \int dJ_0 = \int_0^R dJ_0 = \int_0^R 2\sigma\pi r^3 dr = \frac{1}{2}\sigma\pi r^4 \Big|_0^R = \frac{\sigma\pi R^4}{2} = \frac{R^2}{2} dm$$

则整个圆柱体的转动惯量为

$$J = \int dJ = \int_0^m \frac{R^2}{2} dm = \frac{mR^2}{2}.$$

6. 转轴通过圆柱体中心与几何轴垂直的转动惯量 $J = \frac{mr^2}{4} + \frac{mL^2}{12}$.



在圆柱体上取一厚度为 dy 的微圆柱体，再在该微圆柱体上切一宽度为 dx 的微细长方体，如上图。该微细长方体一端的坐标为 (x, z) ，设该点与圆心的连线同 x 轴的夹角为 θ ，圆柱体的半径为 r ，则有 $x = r \cos \theta, z = r \sin \theta$ 。

圆柱体的密度为 $\rho = \frac{m}{\pi r^2 L}$

细微长方体的体积为 $dV = 2z dx dy$ ，质量为 $dm = \rho dV = 2\rho z dx dy$ ，到转轴 Z 的距离为

$$Rg = \sqrt{x^2 + y^2}$$

则细长长方体的转动惯量为 $dJ_0 = Rg^2 dm = (x^2 + y^2) \rho dV = 2\rho z (x^2 + y^2) dx dy$

则整个细微圆柱体的转动惯量为 $dJ = J_0 = \int dJ_0 = \int_{-r}^r 2\rho z (x^2 + y^2) dx dy$

将 $x = r \cos \theta, z = r \sin \theta$ 代入上式得 $dJ = \int_{-r}^r 2\rho r \sin \theta (r^2 \cos^2 \theta + y^2) dx dy$

$$\begin{aligned}
&= 2\rho r dy \int_{-\pi}^{\pi} \sin \theta (y^2 + r^2 \cos^2 \theta) d(r \cos \theta) \\
&= -2\rho r^2 dy \int_{\pi}^0 \sin^2 \theta (y^2 + r^2 \cos^2 \theta) d\theta
\end{aligned}$$

由二倍角公式得 $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$, $\cos^2 \theta = \frac{\cos 2\theta + 1}{2}$, $\cos^2 2\theta = \frac{\cos 4\theta + 1}{2}$

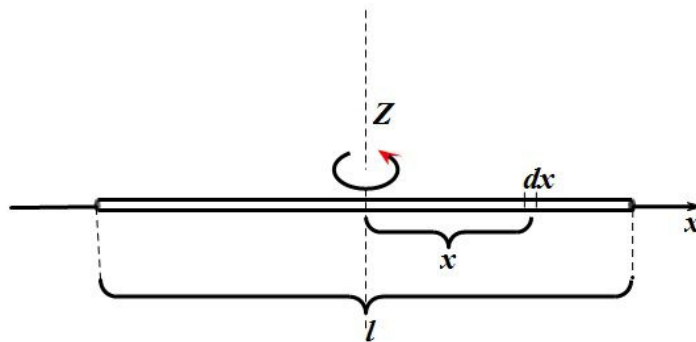
则

$$\begin{aligned}
dJ &= -2\rho r^2 dy \int_{\pi}^0 \sin^2 \theta (y^2 + r^2 \cos^2 \theta) d\theta \\
&= -2\rho r^2 dy \int_{\pi}^0 \frac{1 - \cos 2\theta}{2} (y^2 + r^2 \frac{\cos 2\theta + 1}{2}) d\theta \\
&= -2\rho r^2 dy \int_{\pi}^0 (\frac{4y^2 + r^2}{8} - \frac{y^2}{2} \cos 2\theta - \frac{r^2}{8} \cos 4\theta) d\theta \\
&= -2\rho r^2 dy \left[\frac{4y^2 + r^2}{8} \theta - \frac{y^2}{4} \sin 2\theta - \frac{r^2}{32} \sin 4\theta \right]_{\pi}^0 \\
&= (\rho \pi r^2 y^2 + \frac{\rho \pi r^4}{4}) dy
\end{aligned}$$

则整个圆柱体的转动惯量为

$$\begin{aligned}
J &= \int dJ = \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} (\rho \pi r^2 y^2 + \frac{\rho \pi r^4}{4}) dy \\
&= \left[\frac{\rho \pi r^2 y^3}{3} + \frac{\rho \pi r^4 y}{4} \right]_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \\
&= \frac{\rho \pi r^2 L^3}{12} + \frac{\rho \pi r^4 L}{4} \\
&= \frac{mr^2}{4} + \frac{mL^2}{12}
\end{aligned}$$

7. 转轴通过细棒中心与棒垂直的转动惯量 $J = \frac{ml^2}{12}$.



在棒上取一质元，质元的长度为 dx ，距转轴 Z 的距离为 x ，设细棒的线密度为 λ ，则

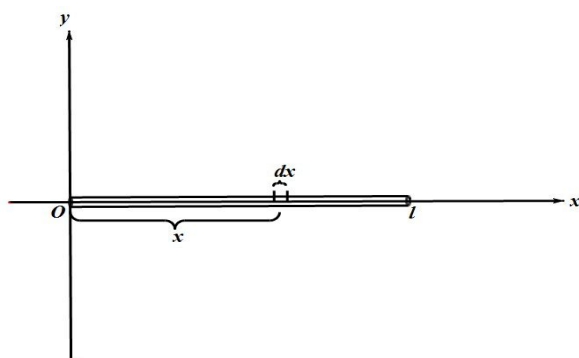
$\lambda = \frac{m}{l}$ ，该质元的质量为 $dm = \lambda dx$

质元的转动惯量为 $dJ = x^2 dm = \lambda x^2 dx$

则整个细棒的转动惯量为

$$J = \int dJ = \lambda \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} x^2 dx = \frac{1}{12} \lambda l^3 = \frac{ml^2}{12}$$

8. 转轴通过细棒端点与棒垂直的转动惯量为 $J = \frac{ml^2}{3}$ 。



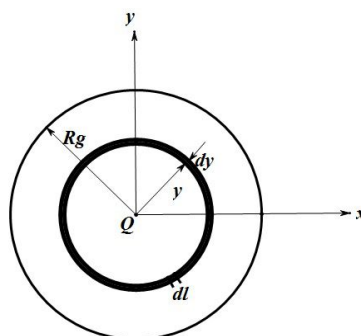
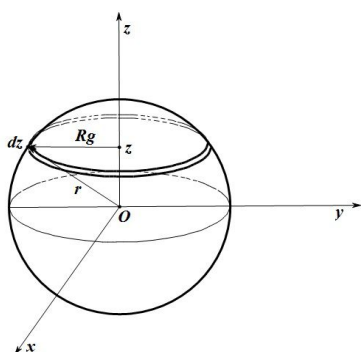
在棒上取一质元，质元的长度为 dx ，距转轴 Z 的距离为 x ，设细棒的线密度为 λ ，则 $\lambda = \frac{m}{l}$ ，该质元的质量为 $dm = \lambda dx$ 。

质元的转动惯量为 $dJ = x^2 dm = \lambda x^2 dx$

则整个细棒的转动惯量为

$$J = \int dJ = \lambda \int_0^l x^2 dx = \frac{1}{3} \lambda l^3 = \frac{ml^2}{3}$$

9. 转轴通过球体沿直径的转动惯量为 $J = \frac{2mr^2}{5}$ 。



如上图，在离球心距离为 z 处取一厚度为 dz 的圆盘，圆盘半径为 R_g 。在圆盘上取一宽度为 dy ，半径为 y 的圆环。设球的密度为 ρ ， $\rho = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi r^3}$ ，则圆盘的质量为

$dm = \rho \pi R_g^2 dz$ ， $R_g = \sqrt{r^2 - z^2}$ ，圆盘的面密度为 $\sigma = \frac{dm}{\pi R_g^2}$ 。在圆盘的圆环上取一长度为 dl 的质元，则

质元的质量 $dm_0 = \sigma dS = \sigma dy dl$

质元的转动惯量为 $dJ_0 = y^2 dm_0 = \sigma y^2 dy dl$

则圆环的转动惯量为 $J_0 = \int J_0 = \int_0^{2\pi} \sigma y^2 dy dl = 2\pi \sigma y^3 dy$

整个圆盘的转动惯量为 $dJ = \int J_0 = \int_0^{R_g} 2\pi \sigma y^3 dy = \int_0^{\sqrt{r^2 - z^2}} 2\pi \sigma y^3 dy = \frac{\pi \sigma (r^2 - z^2)^2}{2}$

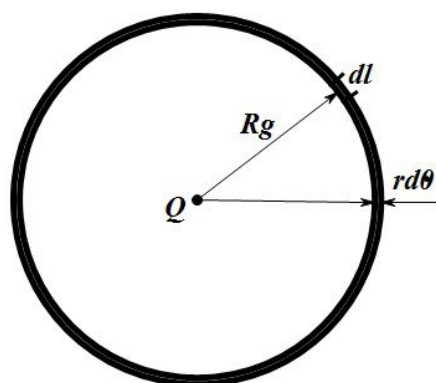
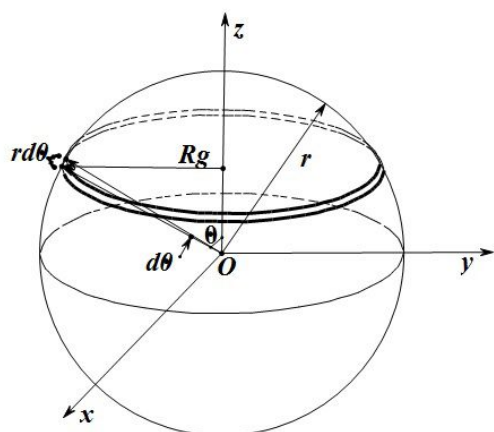
$$\sigma = \frac{dm}{\pi R_g^2} = \frac{\rho \pi (r^2 - z^2) dz}{\pi (r^2 - z^2)} = \rho dz$$

$$\text{则 } dJ = \frac{\pi \rho (r^2 - z^2) dz}{2}$$

整个圆球的转动惯量为

$$J = \int_{-r}^r \frac{\pi \rho (r^2 - z^2)}{2} dz = \frac{8\pi \rho r^5}{15} = \frac{2mr^2}{5}$$

10. 转轴沿球壳直径的转动惯量 $J = \frac{2mr^2}{3}$ 。



在球壳上取一圆心角为 $d\theta$ 的圆环，球壳半径为 r ，则圆环的宽度为 $rd\theta$ ，设圆环的半径为 Rg ，圆环上一点与球心 O 连线同 z 轴的夹角为 θ ，则 $Rg = r \sin \theta$ 。

$$\text{球的面密度为 } \sigma = \frac{m}{4\pi r^2}$$

在圆环上取一长度为 dl 的质元，则质元的质量为 $dm_0 = \sigma dS = \sigma r d\theta dl$

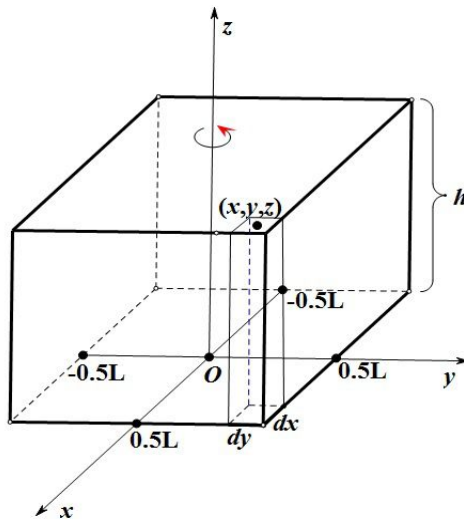
$$\text{质元的转动惯量为 } dJ_0 = Rg^2 dm_0 = Rg^2 \sigma r d\theta dl$$

$$\text{圆环的转动惯量为 } dJ = \int_0^{2\pi Rg} Rg^2 \sigma r d\theta dl = 2\pi \sigma r^4 \sin^3 \theta d\theta$$

则整个球壳的转动惯量为

$$J = \int_0^\pi 2\pi \sigma r^4 \sin^3 \theta d\theta = 2\pi \sigma r^4 \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = 2\pi \sigma r^4 \left[\frac{1}{3} \cos^3 \theta - \cos \theta \right]_0^\pi = \frac{8\pi \sigma r^4}{3} = \frac{2mr^2}{3}$$

11. 转轴沿底面是正方形的长方体的几何轴的转动惯量 $J = \frac{mL^2}{6}$ 。



长方体底面边长均为 L ，高为 h ，在长方体沿转轴 z 方向取一长为 dy ，宽为 dx ，高为 h 的细长方体，由于该细长方体横截面非常小，因此横截面上任意一处可看成一个坐标为 (x, y, z) 的点。

$$\text{长方体的密度为 } \rho = \frac{m}{hL^2}$$

$$\text{细长方体的转动半径为 } r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

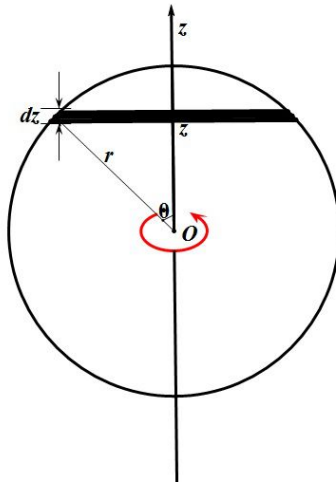
$$\text{其质量为 } dm_0 = \rho h dx dy$$

则细长长方体的转动惯量为 $dJ_0 = r^2 dm_0 = (x^2 + y^2) \rho h dx dy$

整个长方体的转动惯量为

$$\begin{aligned} J &= \iint_{\sigma} (x^2 + y^2) \rho h dx dy = \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} (x^2 + y^2) \rho h dx dy \\ &= \rho h \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} dy \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} (x^2 + y^2) dx = \frac{\rho h L^4}{6} = \frac{m L^2}{6} \end{aligned}$$

12. 转轴沿圆盘直径的转动惯量 $J = \frac{mr^2}{4}$.



在圆盘上取一宽度为 dz 长为 $2Rg$ 的长方形, $Rg = \sqrt{r^2 - z^2}$ 如上图。

圆盘的面密度为 $\sigma = \frac{m}{\pi r^2}$

长方形质量为 $dm = 2\sigma Rg dz$

长方形的转动惯量为 $dJ = 2 \int_0^{Rg} \sigma dz l^2 dl = \frac{2\sigma Rg^3}{3} dz = \frac{2\sigma (\sqrt{r^2 - z^2})^3}{3} dz$

则整个圆盘的转动惯量为

$$\begin{aligned} J &= 2 \int_0^r \frac{2\sigma}{3} (r^2 - z^2)^{\frac{3}{2}} dz \\ &= \frac{4\sigma}{3} \int_0^r (r^2 - z^2)^{\frac{3}{2}} dz \\ &= -\frac{4\sigma r}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 (r^2 - r^2 \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta \\ &= -\frac{4\sigma r^4}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^4 \theta d\theta = \frac{mr^2}{4} \end{aligned}$$